

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

# نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

## پاسخنامه‌ی تمرین نهم

ماشین تورینگ، گرامر حساس به متن

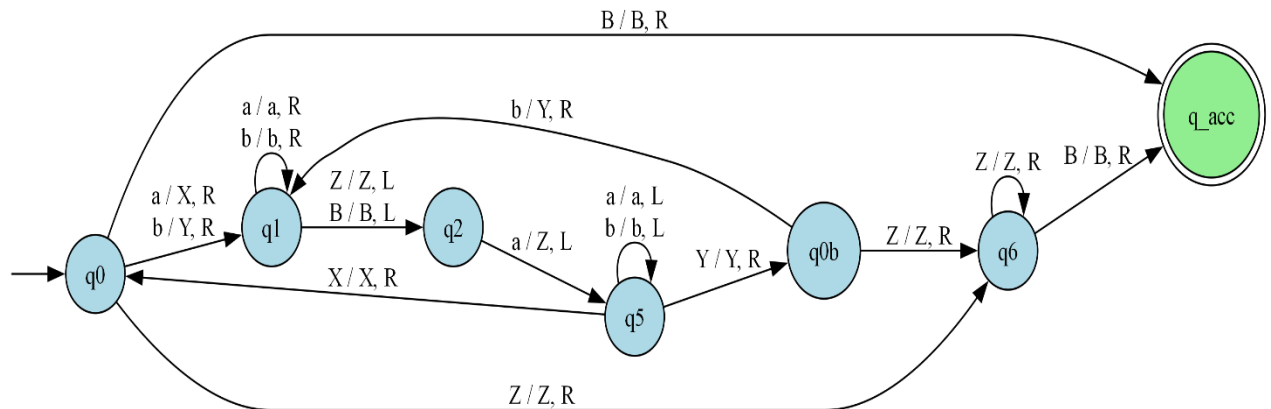
گردآورندگان:

شایان دشتی زاد

محمد امین مولائی

## سوال اول (30)

a)



منطق کلی ماشین :

به ازای هر حرف  $a$  یا  $b$  در نیمه ابتدایی رشته، دقیقاً یک حرف  $a$  از انتهای رشته را خط می‌زنیم.  
۱. از چپ‌ترین کاراکتر شروع می‌کنیم.

۲. اگر  $a$  بود آن را به  $X$  و اگر  $b$  بود آن را به  $Y$  تبدیل می‌کنیم تا نشان دهیم شمرده شده است.

۳. به سمت راست حرکت می‌کنیم تا به انتهای رشته (یا کاراکترهای خط خورده قبلی) برسیم.

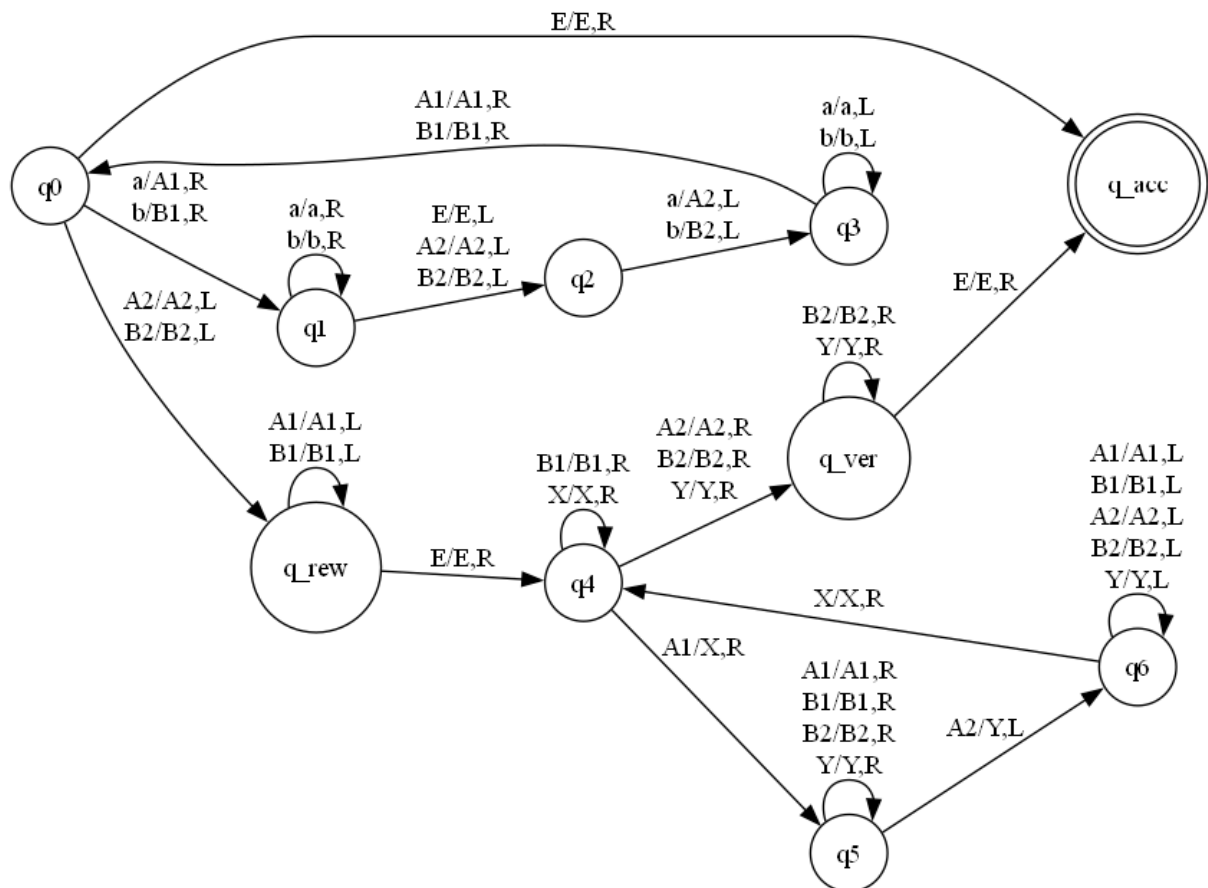
۴. آخرین حرف که باید حتماً  $a$  باشد را به  $Z$  تبدیل می‌کنیم.

۵. به سمت چپ برمی‌گردیم تا به آخرین  $X$  یا  $Y$  برسیم و فرآیند را برای حرف بعدی تکرار می‌کنیم.

۶. برای حفظ ترتیب  $a^n b^m$ ، باید دقت کنیم که اگر یکبار  $b$  را دیدیم و به  $Y$  تبدیل کردیم، در بازگشت دیگر حق نداریم  $a$  متعلق به گروه اول را ببینیم (استفاده از یک State جداگانه).

مجموعه الفبا:  $\Sigma = \{a, b\}$ الفبای نوار:  $\Gamma = \{a, b, X, Y, Z, B\}$  (نشان‌دهنده Blank یا خانه خالی است)

b)



عملکرد ماشین در دو فاز اصلی انجام می‌شود:

#### فاز اول (یافتن میانه و علامت گذاری نیمه‌ها):

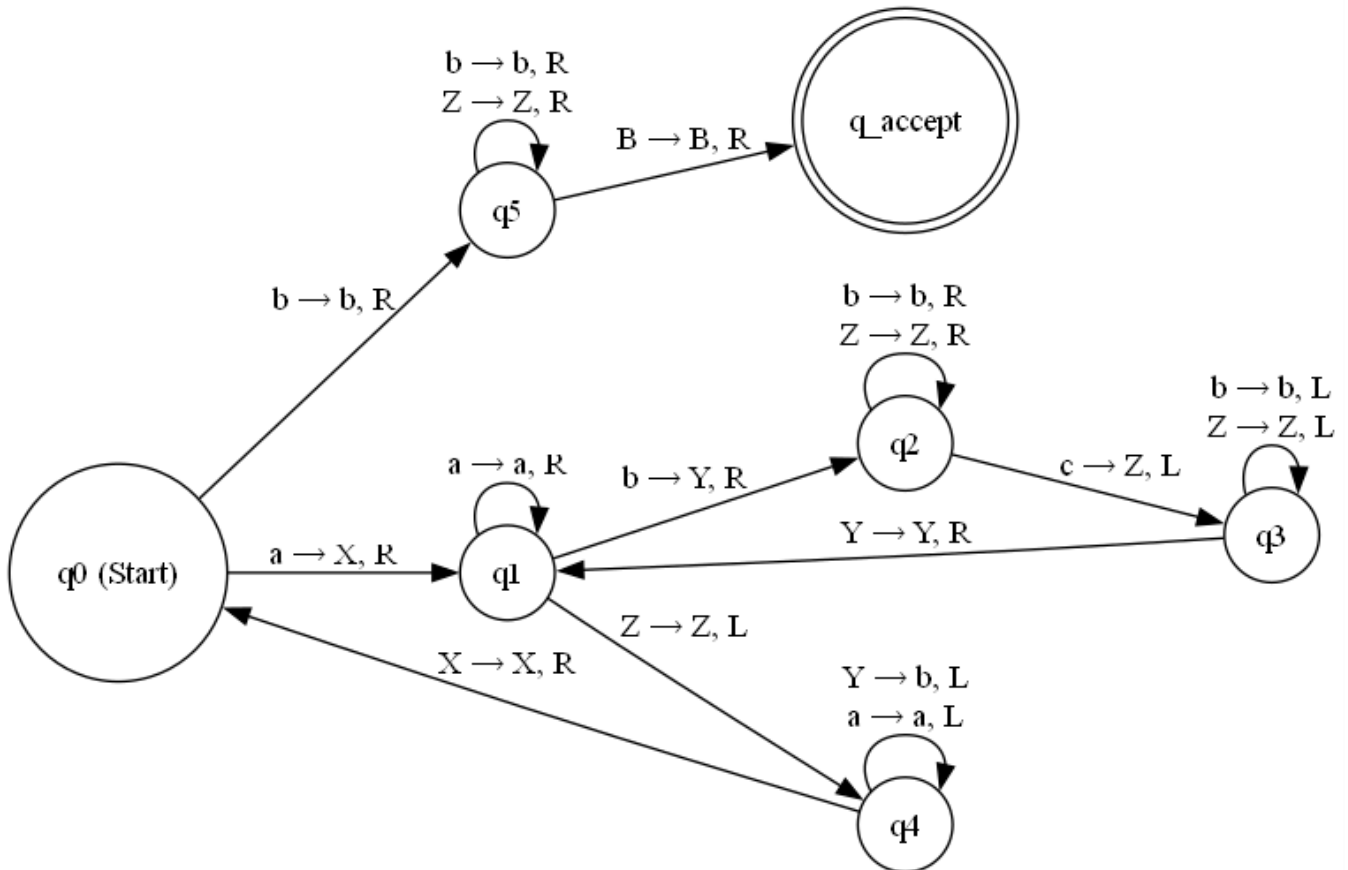
ماشین از چپ‌ترین نماد شروع کرده،  $a$  یا  $b$  را خوانده و به ترتیب به  $A_1$  یا  $B_1$  تبدیل می‌کند سپس هد به سمت راست حرکت می‌کند تا به اولین نماد پردازش نشده از انتهای رشته (قبل از  $E$  یا نمادهای  $A_2, B_2$ ) برسد. این نماد را خوانده و  $a$  یا  $b$  را به ترتیب به  $A_2$  یا  $B_2$  تبدیل می‌کند. هد به سمت چپ برمی‌گردد تا به اولین  $a$  یا  $b$  پردازش نشده بعد از مرز  $A_1, B_1$  ها برسد. و این روند به صورت رفت و برگشتی ادامه می‌یابد. در پایان، نیمه اول رشته با  $A_1, B_1$  و نیمه دوم با  $A_2, B_2$  مشخص می‌شود. در صورت فرد بودن طول رشته، ماشین در حالت‌های میانی متوقف شده و رشته را رد می‌کند.

#### فاز دوم (تطبیق تعداد $a$ ها):

هد به ابتدای نوار بازمی‌گردد ( $q_{rew}$ ). ماشین به سمت راست حرکت کرده و با دیدن اولین  $A_1$ ، آن را به  $X$  تبدیل می‌کند ( $q_4$ ). هد به حرکت راست ادامه می‌دهد، وارد نیمه دوم می‌شود تا اولین  $A_2$  را پیدا کرده و به  $Y$  تبدیل کند ( $q_5$ ). هد به سمت چپ بازمی‌گردد تا به  $X$  برسد، سپس به سمت راست حرکت می‌کند تا  $A_1$  بعدی را بیابد ( $q_6$ ).

زمانی که ماشین در حالت  $q_4$  هیچ  $A_1$  دیگری پیدا نکند و به مرز نیمه دوم برسد، وارد حالت تایید ( $q_{ver}$ ) می‌شود. و در این حالت، ماشین نمادهای باقیمانده در نیمه دوم را بررسی می‌کند. اگر فقط  $B_2$  و  $Y$  مشاهده کند و به نماد  $E$  در انتهای نوار برسد، رشته پذیرفته می‌شود ( $q_{acc}$ ). وجود هرگونه  $A_2$  باقیمانده نشان‌دهنده نابرابری تعداد  $a$  ها بوده و منجر به رد رشته خواهد شد.

c)



این ماشین تورینگ عمل ضرب  $i \times j = k$  را با استفاده از دو حلقه تودرتو انجام می‌دهد.

**حلقه بیرونی (انتخاب  $a$  - حالت  $q_0$ ):** ماشین از چپ شروع کرده و اولین علامت نخورده را به  $X$  تبدیل می‌کند.

**حلقه درونی (جفت کردن  $b$  با  $c$  - حالات  $q_2, q_3, q_1$ ):** به سمت راست حرکت می‌کند تا به اولین علامت نخورده برسد و آن را به  $Y$  تبدیل کند. سپس باز هم به راست می‌رود تا از روی  $b$  ها و  $Z$  ها عبور کرده و اولین  $c$  را پیدا کند و آن را به  $Z$  تبدیل کند. پس از آن به چپ برمی‌گردد تا به  $Y$  قبلی برسد و این روند را برای  $b$  بعدی تکرار کند. به این ترتیب، به ازای  $a$  انتخاب شده، تمامی  $b$  ها یک بار با یک  $c$  متناظر می‌شوند.

**بازیابی (حالت  $q_4$ ):** وقتی در حلقه درونی دیگر هیچ  $b$  ای نمانده باشد (ماشین بعد از  $a$  ها و  $Y$  ها مستقیماً به  $Z$  برسد)، به سمت چپ حرکت کرده و تمام  $Y$  ها را مجدداً به  $b$  برمی‌گرداند. این کار ضروری است تا در دور بعدی (برای  $a$  بعدی)،  $b$  ها دوباره قابل شمارش باشند. سپس ماشین به سراغ  $a$  بعدی می‌رود.

**و تایید نهایی (حالت  $q_5$  و  $q_{accept}$ ):** هنگامی که تمام  $a$  ها به  $X$  تبدیل شدند، ماشین در حالت  $q_0$  مستقیماً به  $b$  می‌رسد. این یعنی سمت چپ رشته تمام شده است. در اینجا ماشین به سمت راست حرکت کرده و از روی تمامی  $b$  ها و  $Z$  ها عبور می‌کند. اگر دقیقاً به نماد پایان (در اینجا  $B$ ) برسد و هیچ علامت نخورده‌ای باقی نمانده باشد، ماشین وارد حالت پذیرش ( $q_{accept}$ ) می‌شود.

## سوال دوم (20)

**الف)** برای تشخیص اینکه طول رشته ورودی یک عدد اول است، ماشین تورینگ از یک الگوریتم مبتنی بر تقسیم مکرر استفاده می‌کند. ایده اصلی این است که بررسی کنیم آیا طول رشته بر هیچ عددی بین ۲ تا یکی کمتر از طول رشته بخش پذیر است یا خیر.

ماشین در ابتدا حالت‌های پایه را بررسی کرده و رشته‌هایی با طول ۰ یا ۱ را رد، و رشته با طول ۲ را می‌پذیرد. برای سایر طول‌ها، ماشین دو نماد اول (مثلاً دو  $a$  ابتدایی) را علامت گذاری می‌کند تا مقسوم علیه اولیه (یعنی ۲) را نشان دهند. سپس ماشین وارد یک حلقه بررسی بخش پذیری می‌شود؛ به این صورت که سعی می‌کند تمام  $a$  های باقیمانده روی نوار را به دسته‌هایی به اندازه مقسوم علیه فعلی تقسیم کند. اگر در پایان این دسته بندی، هیچ  $a$  ی باقی نماند (باقیمانده صفر باشد)، نشان دهنده بخش پذیری طول رشته بر آن عدد است و از آنجا که عدد اول نیست، ماشین رشته را رد می‌کند. اما اگر دسته بندی کامل نشد و باقیمانده داشتیم، ماشین نشانگرهای دسته بندی را پاک کرده، اندازه مقسوم علیه را یک واحد افزایش می‌دهد (با علامت گذاری یک  $a$  دیگر) و فرآیند تقسیم را با مقسوم علیه جدید تکرار می‌کند. اگر ماشین به نقطه‌ای برسد که بخواهد مقسوم علیه را افزایش دهد اما هیچ  $a$  ی برای علامت گذاری باقی نمانده باشد، به این معنی است که طول رشته بر هیچ عددی کوچکتر از خودش بخش پذیر نبوده است؛ در نتیجه ماشین متوقف شده و رشته را می‌پذیرد.

**ب)** برای تشخیص اینکه طول رشته ورودی یک عدد فیبوناچی است، ماشین تورینگ به صورت پویا اعداد فیبوناچی را روی نوار تولید کرده و هر یک را با طول رشته ورودی مقایسه می‌کند.

در این روش، ماشین نوار خود را با استفاده از نمادهای جداکننده (مانند #) به سه بخش تقسیم می‌کند: بخش اول شامل رشته ورودی، بخش دوم برای نگهداری عدد فیبوناچی فعلی ( $F_k$ ) و بخش سوم برای نگهداری عدد فیبوناچی قبلی ( $F_{k-1}$ ). در ابتدا، ماشین پس از



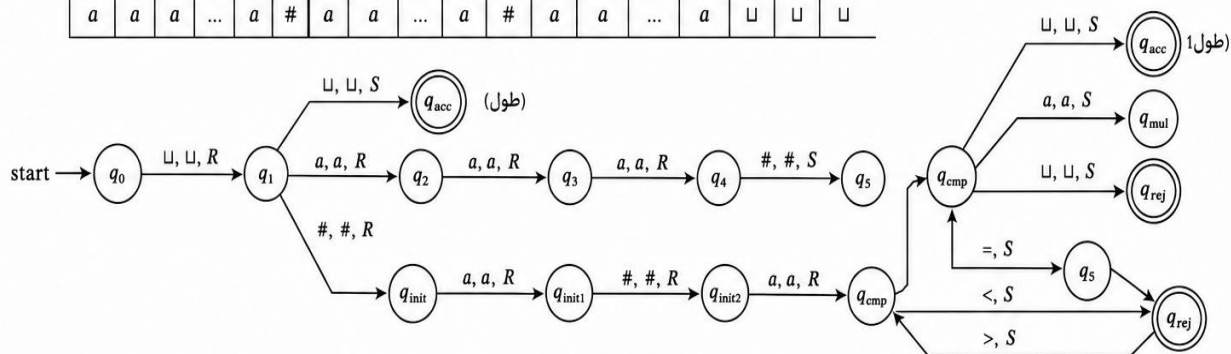
ماشین تورینگ برای زبان  $L = \{a^p \mid p \in P\}$  (تشخیص طول اول)

The diagram illustrates a Turing machine with the following states and transitions:

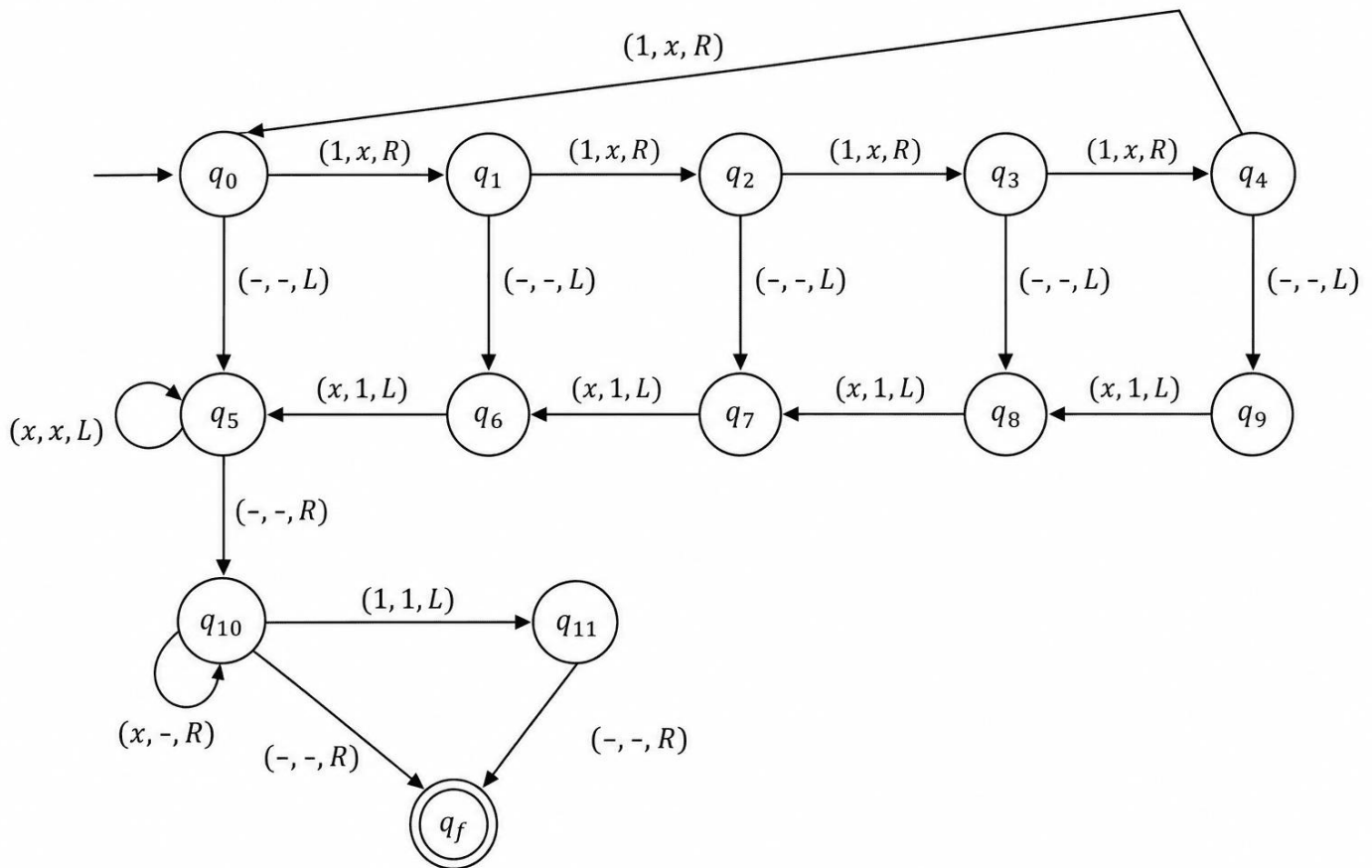
- States:**  $q_0$  (start),  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ ,  $q_4$ ,  $q_5$ ,  $q_6$ ,  $q_7$ ,  $q_8$ ,  $q_{inc1}$ ,  $q_{inc2}$ ,  $q_{inc3}$ ,  $q_{rej}$ , and  $q_{acc}$  (accept/reject).
- Transitions:**
  - $q_0 \xrightarrow{\sqcup, \sqcup, R} q_1$
  - $q_1 \xrightarrow{\sqcup, \sqcup, S} q_{rej}$
  - $q_1 \xrightarrow{y, y, S} q_2$
  - $q_1 \xrightarrow{a, a, R} q_{acc}$
  - $q_2 \xrightarrow{a, X, R} q_3$
  - $q_3 \xrightarrow{X, X, R} q_3$  (self-loop)
  - $q_3 \xrightarrow{y, y, S} q_4$
  - $q_3 \xrightarrow{\sqcup, \sqcup, L} q_{inc}$
  - $q_4 \xrightarrow{a, X, R} q_5$
  - $q_5 \xrightarrow{a, a, R} q_5$  (self-loop)
  - $q_5 \xrightarrow{\sqcup, \sqcup, L} q_6$
  - $q_6 \xrightarrow{X, X, L} q_7$
  - $q_7 \xrightarrow{a, a, L} q_8$
  - $q_8 \xrightarrow{y, y, L} q_{inc}$
  - $q_{inc} \xrightarrow{X, L} q_{inc1}$
  - $q_{inc1} \xrightarrow{a, X, L} q_{inc2}$
  - $q_{inc2} \xrightarrow{X, X, L} q_{inc3}$
  - $q_{inc3} \xrightarrow{\sqcup, \sqcup, R} q_{inc3}$  (self-loop)
  - $q_{inc3} \xrightarrow{\sqcup, \sqcup, S} q_{acc}$
  - $q_{inc1} \xrightarrow{\sqcup, \sqcup, R} q_{inc}$

ماشین تورینگ برای زبان  $L = \{a^n \mid \text{عدد فیبوناچی}\}$  (تشخیص طول فیبوناچی)

| $(a^n)$ ورودی |     |     |     |     |   | $F_i$ (فعلی) |     |     |     |   | $F_{i-1}$ (قبلی) |     |     |     |   |   |   |
|---------------|-----|-----|-----|-----|---|--------------|-----|-----|-----|---|------------------|-----|-----|-----|---|---|---|
| $a$           | $a$ | $a$ | ... | $a$ | # | $a$          | $a$ | ... | $a$ | # | $a$              | $a$ | ... | $a$ | ⊥ | ⊥ | ⊥ |



ماشین تورینگ زیر چه عملیاتی انجام می‌دهد؟ توضیح دهید. (20)



این ماشین تورینگ عملیات محاسبه باقی‌مانده تقسیم تعداد ۱ها بر ۵ را به صورت unary انجام می‌دهد.

۱. حرکت به راست: ماشین در مسیر رفت، ۱ها را ۵ تا ۵ می‌شمارد، آن‌ها را به  $x$  تبدیل می‌کند و موقعیت حالت‌ها ( $q_0$  تا  $q_4$ ) باقی‌مانده تقسیم را مشخص می‌کند.

۲. بازگشت و بازسازی باقی‌مانده: با رسیدن به انتهای رشته، ماشین به سمت چپ بازمی‌گردد و دقیقاً به تعداد باقی‌مانده  $x$ ها را دوباره به ۱ تبدیل می‌کند.

۳. پاک‌سازی نوار: در نهایت، ماشین در حالت‌های نهایی تمام  $x$ های اضافه باقی‌مانده را پاک می‌کند تا فقط تعداد ۱های برابر با باقی‌مانده روی نوار باقی بماند.

### سوال چهارم

برای زبان‌های زیر گرامر حساس به متن بنویسید.

a)  $L = \{a^{2n}b^nc^{3n} | n \geq 0\}$  (15)

b)  $L = \{a^{2^n} | n \geq 0\}$  (15)

پاسخ بخش a:

$$S \rightarrow aaAbccc|\varepsilon$$

$$Ab \rightarrow bA$$

$$Ac \rightarrow Bbcccc$$

$$bB \rightarrow Bb$$

$$aB \rightarrow aaa|aaaA$$

پاسخ بخش b:

$$S \rightarrow ACaB$$

$$Ca \rightarrow aaC$$

$$CB \rightarrow DB|E$$

$$aD \rightarrow Da$$

$$AD \rightarrow AC$$

$$aE \rightarrow Ea$$

$$AE \rightarrow \varepsilon$$

موفق باشید!